Informatika és távközlés ágazat

Project Hephaistos

Készítette

Barna Bence

Fehér Valentin

Fekete Dávid

Szoftverfejlesztő és -tesztelő szak

Témavezető

Kerényi Róbert Nándor

oktató

Miskolc, 2025

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés **4**

1.1. A projekt bemutatása és célja 4

1.2. Célközönség meghatározása 4

1.3. Alkalmazott technológiák és eszközök 5

2. Követelményanalízis **6**

2.1. Funkcionális követelmények 6

2.2. Nem funkcionális követelmények 6

2.3. Használati esetek (Use Cases) 6

3. Rendszertervezés **7**

3.1. Adatbázis terv 7

3.1.1. ER-diagram és kapcsolatok 7

3.1.2. Adatszótár és táblaleírások 7

3.2. Rendszerarchitektúra és komponensek 7

3.2.1. ORM (Object-Relational Mapping) 7

3.2.2. Entity Framework 7

3.3. REST API végpontok tervezése 7

3.4. UI/UX Tervek (Wireframes) 7

4. Megvalósítás **8**

4.1. Adatbázis réteg implementációja 8

4.2. REST Backend fejlesztése 8

4.2.1. Adatkezelés és Üzleti logika 8

4.2.2. Biztonság és Autentikáció (JWT) 8

4.3. React Frontend fejlesztése 8

4.3.1. Komponens-architektúra 8

4.3.2. Reszponzív megoldások és Mobil nézet 8

4.4. WPF Desktop alkalmazás 8

4.4.1. MVVM architektúra és Adatkötés 8

4.4.2. Törzsadat-karbantartó modulok 8

5. Minőségbiztosítás és Tesztelés **9**
5.1. Unit tesztek (Egységtesztelés) 9
5.2. API tesztelés (Postman/Swagger) 9
5.3. Felhasználói felület és Reszponzivitás tesztelése 9
5.4. Hibajegyzék és javítások 9

6. Felhasználói útmutató **10**
6.1. Rendszerkövetelmények és Telepítés 10
6.2. A szoftver használata (Web/WPF) 10

7. Összegzés **11**
7.1. Projekt értékelése 11
7.2. Továbbfejlesztési lehetőségek 11

Mellékletek **13**

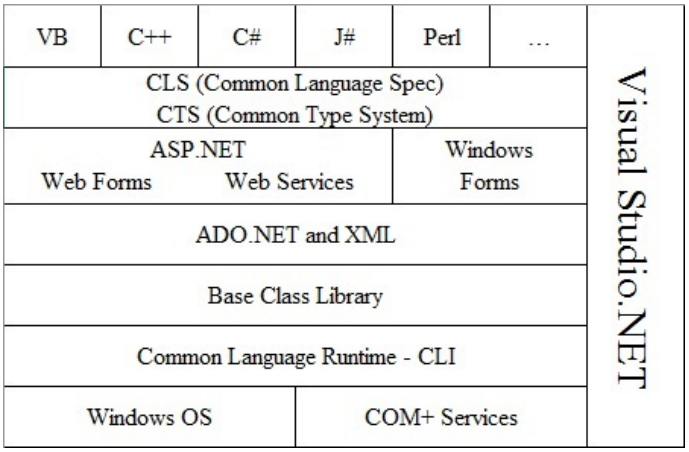
Irodalomjegyzék **15**

1. fejezet

Bevezetés

1.1. A projekt bemutatása és célja

Kép beszúrása



1.1. ábra. .NET keretrendszer

1.2. Célközönség meghatározása

Forrásmegjelölés

Az automatikus tételbizonyítás egyik fontos megközelítése Herbrand nevéhez fűződik (1930). Herbrand algoritmust dolgozott ki olyan interpretáció előállítására, amely hamissá tehet egy formulát. Ugyanakkor, ha az illető formula logikailag igaz, tehát nincs olyan interpretáció, amelyben hamissá válna, ez az algoritmus véges sok lépés után megáll. [3]

1.3. Alkalmazott technológiák és eszközök

Mellékletre hivatkozás:
Lásd: 7.1 melléklet ábrát.

- **Adatbázis:** MySQL
- **Backend:** RESTful API (pl. ASP.NET Core / Node.js)
- **Webes kliens:** React (Reszponzív kialakítás)
- **Asztali kliens:** WPF (C#)

Táblázat

SZIMBÓLUM	MAGYAR MEGNEVEZÉS	IDEGEN MEGNEVEZÉS
$\wedge$	ÉS	KONJUNKCIÓ
$\vee$	VAGY	DISZJUNKCIÓ
$\Rightarrow$	AKKOR..HA	IMPLIKÁCIÓ
$\Leftrightarrow$	AKKOR ÉS CSAK AKKOR	EKVIVALENCIA

2. fejezet

Követelményanalízis

2.1. Funkcionális követelmények

2.2. Nem funkcionális követelmények

2.3. Használati esetek (Use Cases)

3. fejezet

Rendszertervezés

3.1. Adatbázis terv

3.1.1. ER-diagram és kapcsolatok

3.1.2. Adatszótár és táblaleírások

3.2. Rendszerarchitektúra és komponensek

3.2.1. ORM (Object-Relational Mapping)

3.2.2. Entity Framework

3.3. REST API végpontok tervezése

3.4. UI/UX Tervek (Wireframes)

4. fejezet

Megvalósítás

4.1. Adatbázis réteg implementációja

4.2. REST Backend fejlesztése

4.2.1. Adatkezelés és Üzleti logika

4.2.2. Biztonság és Autentikáció (JWT)

4.3. React Frontend fejlesztése

4.3.1. Komponens-architektúra

4.3.2. Reszponzív megoldások és Mobil nézet

4.4. WPF Desktop alkalmazás

4.4.1. MVVM architektúra és Adatkötés

4.4.2. Törzsadat-karbantartó modulok

5. fejezet

Minőségbiztosítás és Tesztelés

5.1. Unit tesztek (Egységtesztelés)

5.2. API tesztelés (Postman/Swagger)

5.3. Felhasználói felület és Reszponzivitás tesztelése

5.4. Hibajegyzék és javítások

6. fejezet

Felhasználói útmutató

6.1. Rendszerkövetelmények és Telepítés

6.2. A szoftver használata (Web/WPF)

7. fejezet

Összegzés

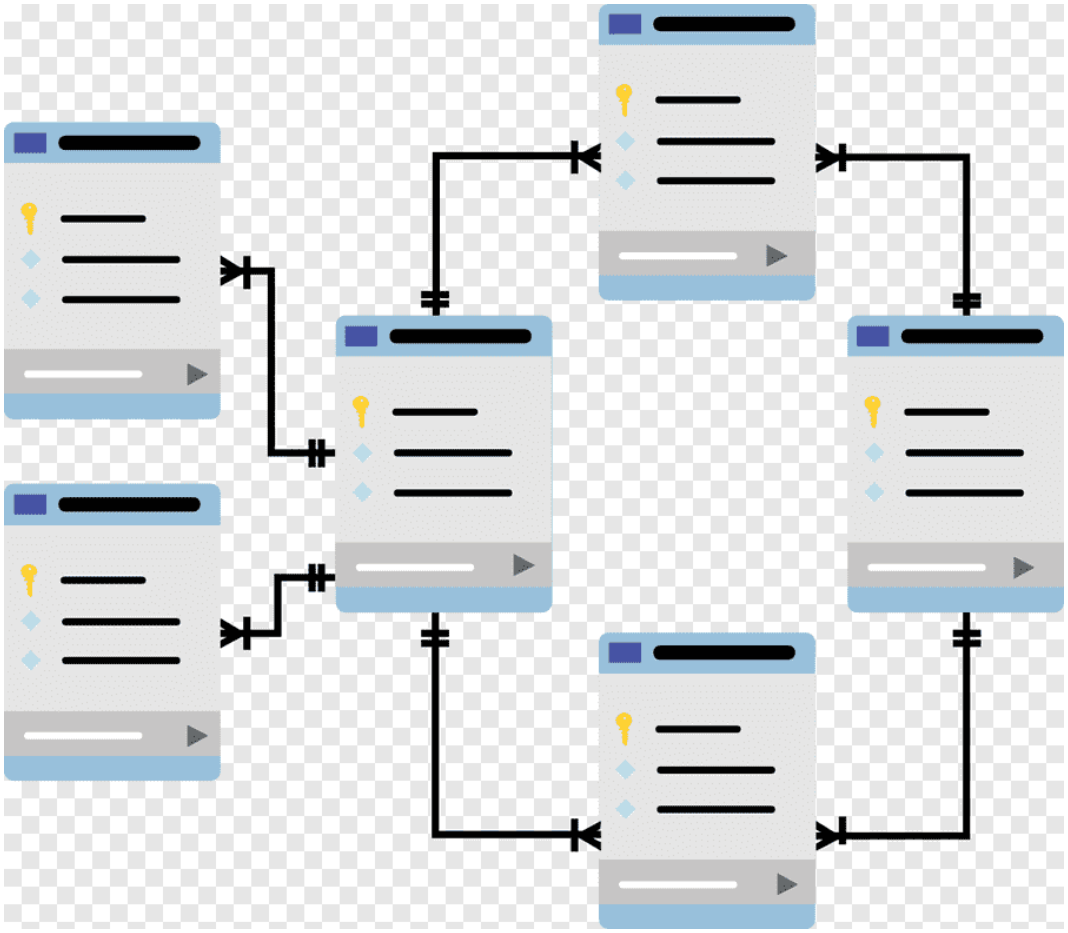
7.1. Projekt értékelése

7.2. Továbbfejlesztési lehetőségek

Köszönetnyilvánítás

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették a vizsgaremekem létrejöttét, külön megköszönve.....

Mellékletek



7.1. ábra. Adatbázis ábra

EZ EGY MELLÉKLET!!!

7.2. ábra. Szkennelt dokumentum

Irodalomjegyzék

[1] Fazekas István: *Valószínűségszámítás*, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2004.

[2] Tómács Tibor: *A valószínűségszámítás alapjai*, Líceum Kiadó, Eger, 2005.

[3] Várterész Magdolna: *Az informatika logika alapjai előadások*, 2006/07-es tanév 1.félév, http://users.atw.hu/de-mi/index.php?r=file/download&id=219, Letöltve: 2019 március 12.-én